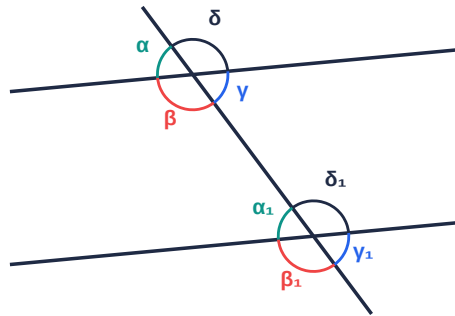
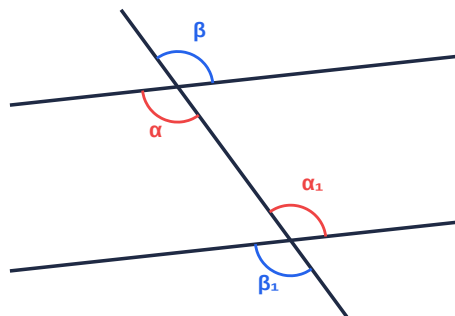


- בסרטוט שלפניכם, כל זוג זוויות המסומנות באותה אות יוונית הן **זוויות מתאימות** בין ישרים מקבילים (זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות זו לזו). זהו ורשמו את כל זוגות הזוויות המתאימות שבסרטוט.



- בסרטוט נתונים שני ישרים מקבילים וישר שלישי החותך אותם (נוצרות 8 זוויות).



א. רשמו זוג של זוויות **מתחלפות** בין ישרים מקבילים.

ב. רשמו זוג של זוויות **חד-צדדיות** בין ישרים מקבילים (משלימות ל- 180°).

- משטח הגיהוץ שבתמונה מקביל לרצפה. רגל המשטח יוצרת זווית עם הרצפה. היכן נמצאת הזווית המתחלפת שלה? סמנו והסבירו.



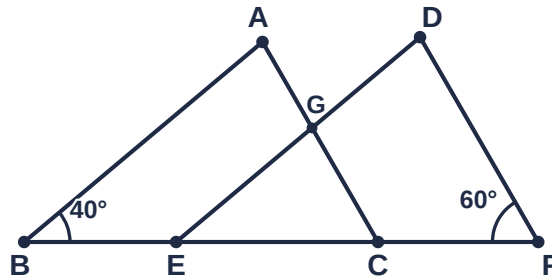
- בתמונה מוצג שולחן פיקניק (המושבים מקבילים לקרקע ולמשטח השולחן).



- א. סמנו זוג של זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים.

- ב. סמנו זוג של זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים.

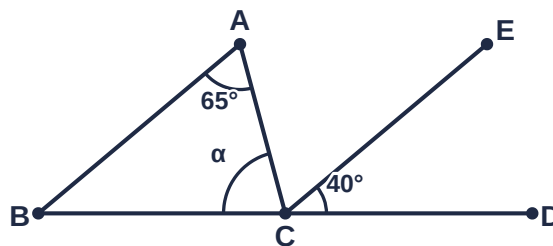
- בסרטוט הנקודות B, E, C, F ממוקמות על ישר אחד. נתון: $AB \parallel DE$, $AC \parallel DF$, $\angle B = 40^\circ$, $\angle F = 60^\circ$. מהו גודלה של הזווית $\angle EGC$? נמקו.



$$\angle EGC = \boxed{}^\circ$$

נמקו:

- לפניכם סרטוט המשולש ABC. הנקודה D נמצאת על המשך הצלע BC. נתון: $AB \parallel EC$, $\angle A = 65^\circ$, $\angle ECD = 40^\circ$.

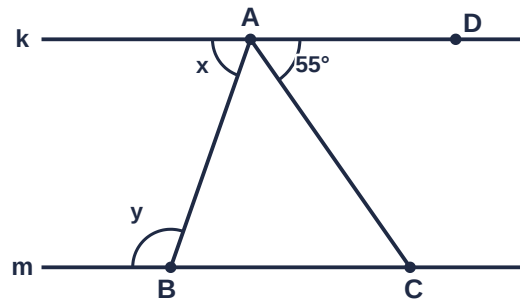


- א. מהו גודל הזווית α המסומנת בסרטוט?

$$\alpha = \boxed{}^\circ$$

- ב. הציגו את דרך החישוב ונמקו כל שלב בפתרון.

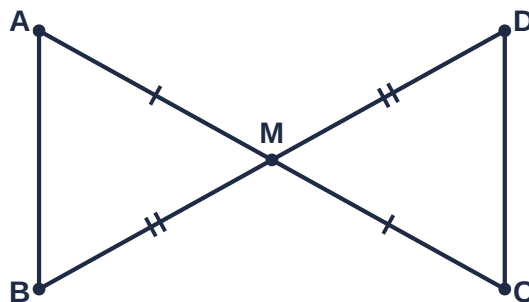
● בסרטוט הישרים k ו- m מקבילים זה לזה, ונתון $\angle DAC = 55^\circ$. מה הערך של $x + y$? נמקו.



$$x + y = \boxed{}^\circ$$

נמקו:

● שני הקטעים AC ו- BD חוצים זה את זה בנקודה M (כלומר $AM = MC$ ו- $BM = MD$). הוכיחו כי $AB \parallel CD$.



א. הוכיחו כי $\triangle ABM \cong \triangle CDM$ (צינו את המשפט והנימוקים).

ב. הסיקו מהחפיפה כי $AB = CD$.

ג. הסבירו מדוע $AB \parallel CD$ (היעזרו בזוויות מתחלפות).

● השלימו את ההגדרות. היעזרו במחסן המילים.

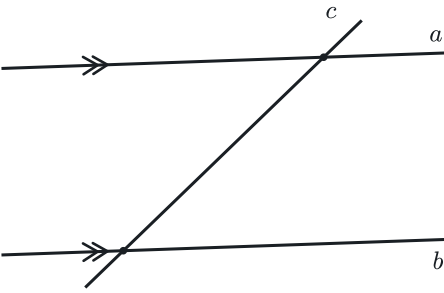
משותפות | מקבילים

• ישרים מקבילים הם ישרים במישור שאין להם

נקודות _____.

• שני קטעים נקראים מקבילים אם הם נמצאים על

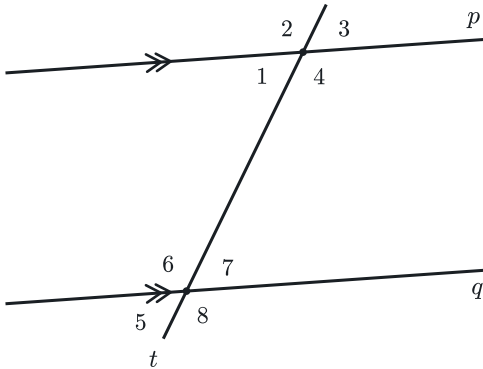
ישרים _____.



● בשרטוט שני ישרים מקבילים וישר שלישי החותך אותם.

בשני המפגשים נוצרו שמונה זוויות, ממוספרות 1-8. הקיפו

את מספרי הזוויות הנמצאות בין שני הישרים המקבילים.



● בשרטוט מסומן זוג זוויות חד-צדדיות. השלימו בכל שורה מילה אחת.

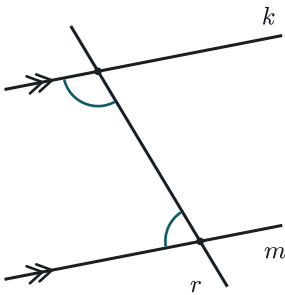
① חצים זהים על שני ישרים מסמנים שהישרים מקבילים.

• זוויות חד-צדדיות בין ישרים מקבילים משלימות

ל- _____.

• לכן, אם אחת הזוויות המסומנות היא 70° , הזווית השנייה

היא _____.



● לפניכם שלוש טענות על זוויות חד-צדדיות. קבעו לגבי כל טענה אם היא

נכונה או לא נכונה. נמקו.

○ נכון ○ לא נכון

• זוויות חד-צדדיות בין ישרים מקבילים הן שוות זו לזו.

נימוק:

.....

○ נכון ○ לא נכון

• זוויות חד-צדדיות בין ישרים מקבילים הן זוויות משלימות.

נימוק:

.....

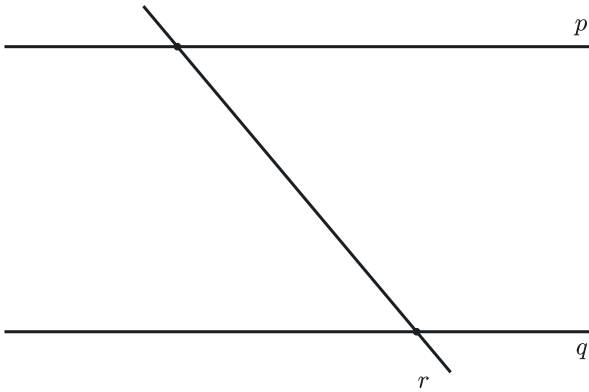
○ נכון ○ לא נכון

• זוויות חד-צדדיות הן זוויות משלימות גם כאשר הישרים אינם מקבילים.

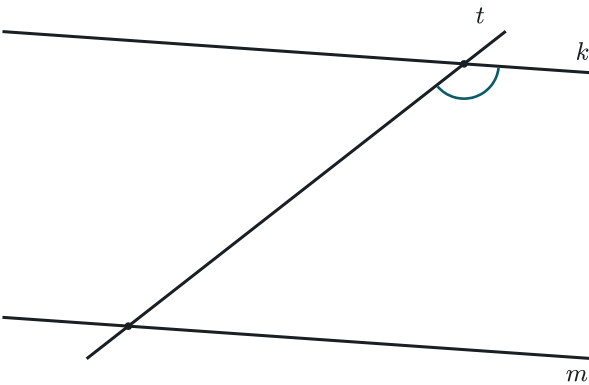
נימוק:

.....

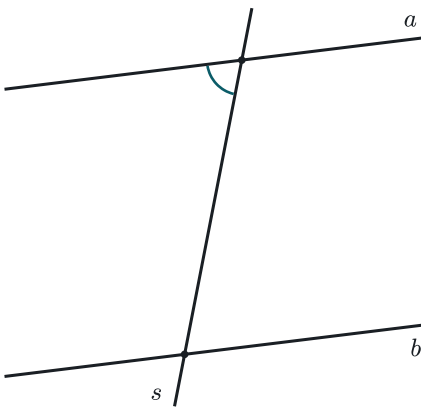
- בשרטוט שלפניכם שני ישרים וישר נוסף החותך את שניהם. סמנו את הישר החותך.



- סמנו בשרטוט את הזווית המתאימה לזווית המסומנת.



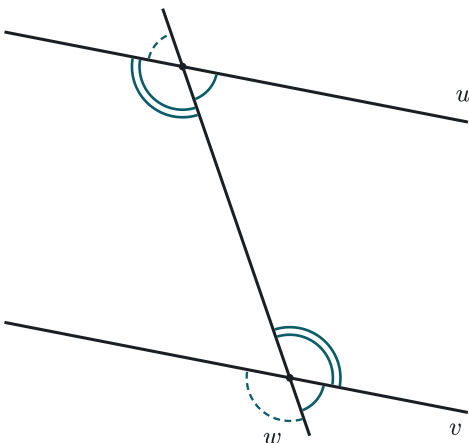
- סמנו בשרטוט את הזווית המתחלפת לזווית המסומנת.

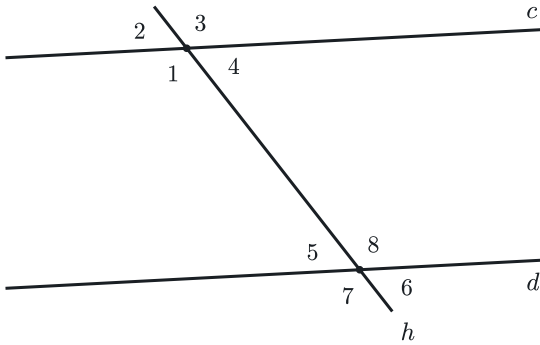


- כתבו ליד כל זוג זוויות אם הן מתאימות, מתחלפות או אינן שייכות לאחד משני הסוגים.

מתאימות | מתחלפות | אינן שייכות לאחד משני הסוגים

- הזוג המסומן בקשת אחת. _____
- הזוג המסומן בשתי קשתות. _____
- הזוג המסומן בקשת מקווקוות. _____



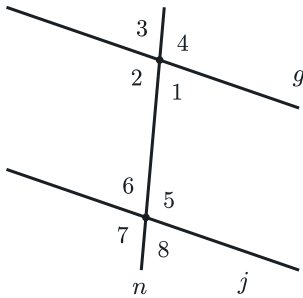


- התאימו לכל זווית בטור הימני את הזווית המתאימה לה בטור השמאלי.

טור שמאלי

 $\angle 5$ $\angle 6$ $\angle 7$ $\angle 8$

טור ימני

 $\angle 1$ $\angle 2$ $\angle 3$ $\angle 4$ 

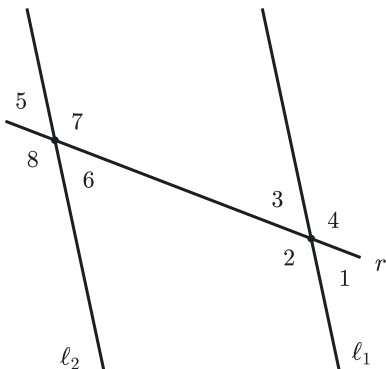
- לפי השרטוט, השלימו בכל שורה את הזווית המתחלפת החסרה.

זווית 1 מתחלפת לזווית _____

זווית 2 מתחלפת לזווית _____

זווית 3 מתחלפת לזווית _____

זווית 4 מתחלפת לזווית _____

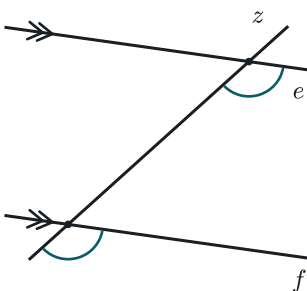


- בשרטוט שלפניכם סמנו בעצמכם זוג אחד של זוויות מתאימות וזוג אחד של זוויות מתחלפות.

• רשמו זוג אחד של זוויות מתאימות. _____

• רשמו זוג אחד של זוויות מתחלפות. _____

• הסבירו בקצרה כיצד זיהיתם כל זוג לפי מיקומו ביחס לישרים ולישר החותך.



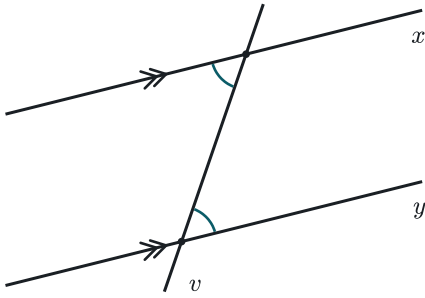
- בשרטוט מסומן זוג זוויות. השלימו בכל שורה מילה אחת. בשורה הראשונה השלימו את סוג הזוויות לפי הזוג המסומן בשרטוט.

① חצים זהים על שני ישרים מסמנים שהישרים מקבילים.

• זוויות _____ בין ישרים מקבילים שוות.

• זוויות מתאימות בין ישרים _____ שוות.

• זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים _____.



● בשרטוט מסומן זוג זוויות. השלימו את המילה החסרה בכל שורה.
בשורה הראשונה זהו את סוג הזוויות לפי הזוג המסומן.

- זוויות _____ בין ישרים מקבילים שוות.
- זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים _____.
- זוויות מתאימות בין ישרים _____ שוות.

● קבעו לגבי כל טענה אם היא נכונה או לא נכונה. נמקו.

- זוויות מתחלפות שוות. ☐ נכון ☐ לא נכון

נימוק:

.....

- זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות. ☐ נכון ☐ לא נכון

נימוק:

.....

- זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות. ☐ נכון ☐ לא נכון

נימוק:

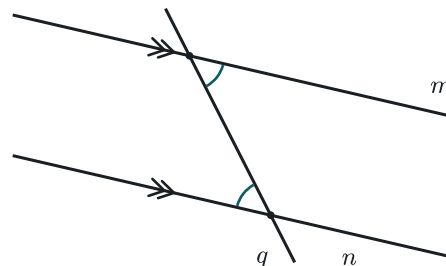
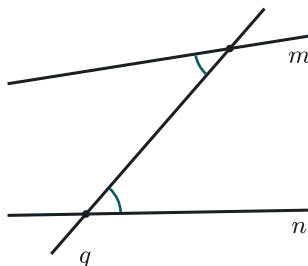
.....

● בכל אחד משני השרטוטים מסומן זוג זוויות מתחלפות. בשרטוט אחד הישרים m ו- n מקבילים (מסומנים בחצים), ובשרטוט השני הם אינם מקבילים. קראו מה טוענים דניאל ונועה, קבעו מי צודק, ציינו באיזה שרטוט אפשר לקבוע שהזוויות המסומנות שוות, ונמקו.

לא מדויק: זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות.
נועה



בשני השרטוטים הזוויות המסומנות שוות, כי זוויות מתחלפות שוות.
דניאל



.....

.....

.....

.....

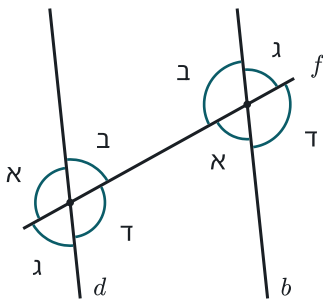
● השלימו את הטבלה לפי השרטוטים.

① חצים זהים על שני ישרים מסמנים שהישרים מקבילים. כשאינן חצים — לא נתון שהישרים מקבילים, גם אם הם נראים מקבילים.

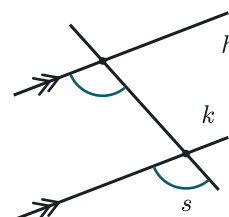
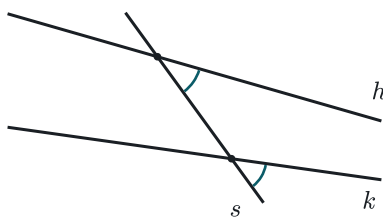
שרטוט	סוג הזוג: מתאימות או מתחלפות?	האם ניתן לקבוע שהזוויות שוות?

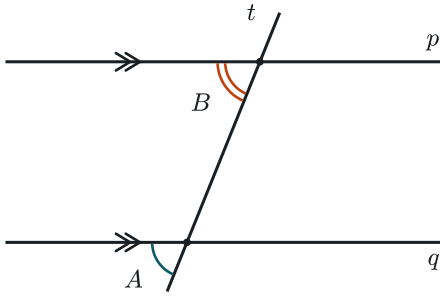
● בחרו את זוג הזוויות המתחלפות.

- ☐ הזוג המסומן א
☐ הזוג המסומן ב
☐ הזוג המסומן ג
☐ הזוג המסומן ד



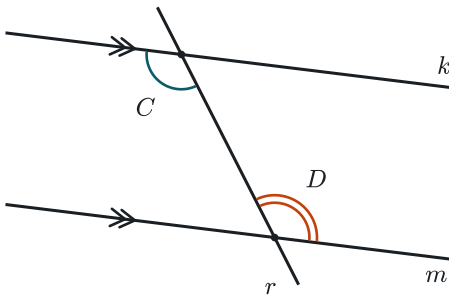
● בכל אחד משני השרטוטים מסומן זוג זוויות מתאימות. מאיה אמרה: „זוויות מתאימות שוות.” יואב טען שחסר במשפט תנאי הכרחי. כתבו את המשפט המדויק והסבירו, בעזרת השרטוטים, מה היה חסר.





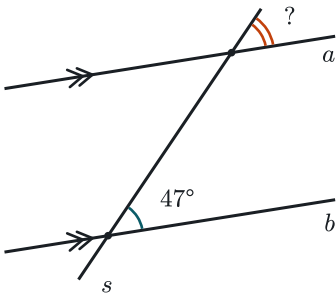
- בשרטוט שלפניכם הישרים p ו- q מקבילים. נתון כי $\angle A = 68^\circ$.
חשבו את גודלה של $\angle B$.

$$\angle B = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$



- הישרים k ו- m מקבילים. נתון כי $\angle C = 124^\circ$. חשבו את גודלה של $\angle D$.

$$\angle D = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$



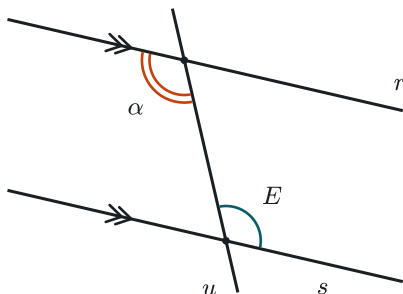
- בשרטוט הישרים a ו- b מקבילים. נתון כי הזווית המסומנת היא 47° .
בחרו את גודלה של הזווית המתאימה לה.

$$47^\circ \quad \textcircled{\hspace{1cm}}$$

$$43^\circ \quad \textcircled{\hspace{1cm}}$$

$$\text{אי אפשר לקבוע מהנתונים} \quad \textcircled{\hspace{1cm}}$$

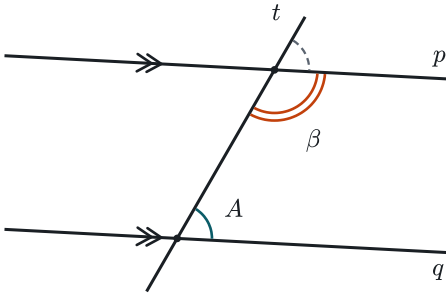
$$133^\circ \quad \textcircled{\hspace{1cm}}$$



- הישרים r ו- s מקבילים. נתון כי $\angle E = 116^\circ$. חשבו את α ונמקו.

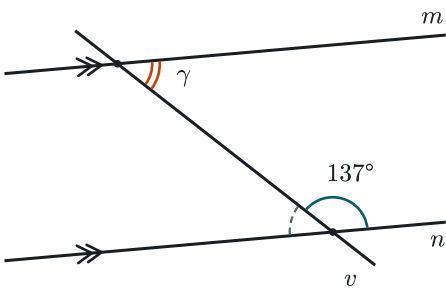
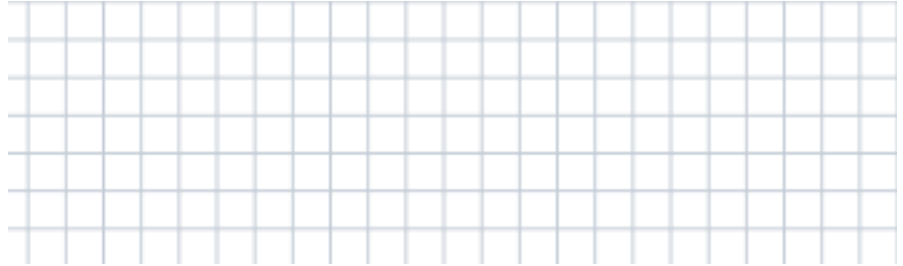
$$\alpha = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

נימוק:



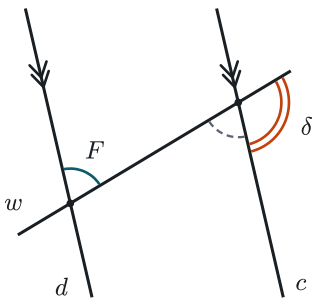
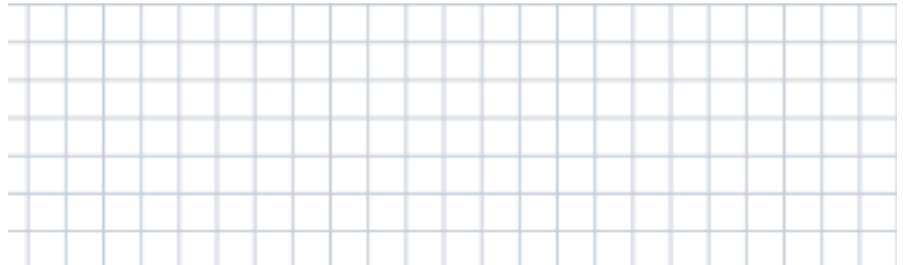
- בשרטוט $q \parallel p$ (הישרים p ו- q מקבילים). נתון $\angle A = 63^\circ$. חשבו את β .

$$\beta = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$



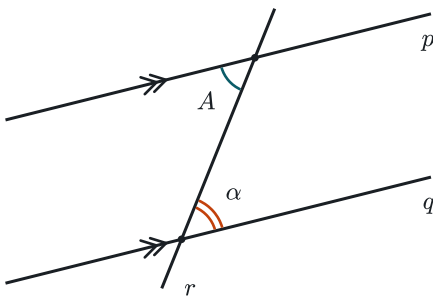
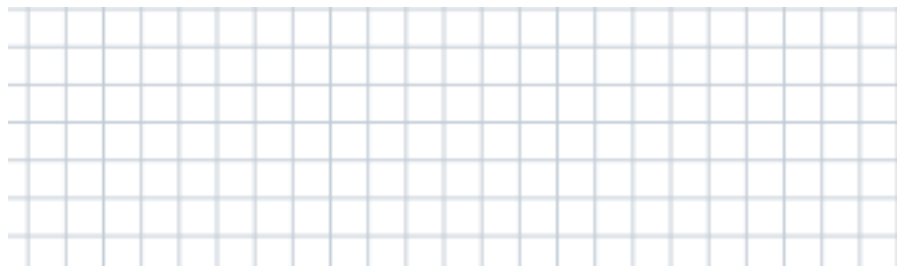
- הישרים m ו- n מקבילים. נתון כי הזווית המסומנת היא 137° . חשבו את γ .

$$\gamma = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$



- בשרטוט הישרים c ו- d מקבילים. נתון כי $\angle F = 72^\circ$. מצאו את δ .

$$\delta = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

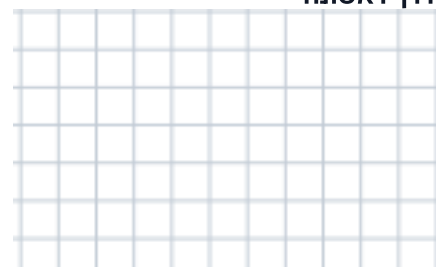
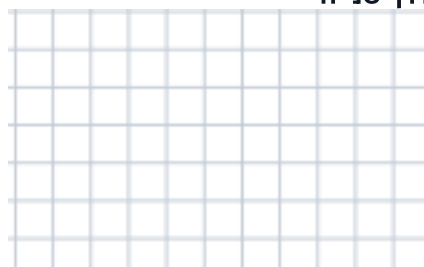


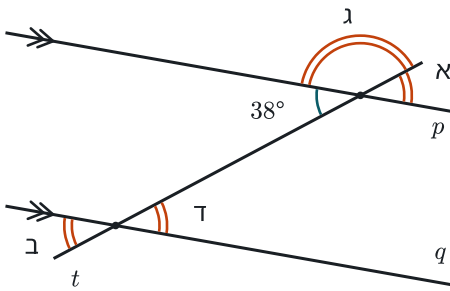
- נתון $q \parallel p$ ו- $\angle A = 54^\circ$. חשבו את α בשתי דרכים שונות. בכל דרך ציינו את קשרי הזוויות שבהם השתמשתם.

$$\alpha = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

דרך ראשונה

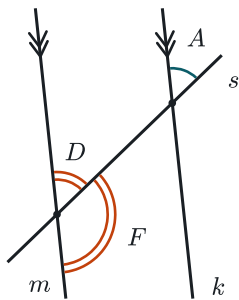
דרך שנייה





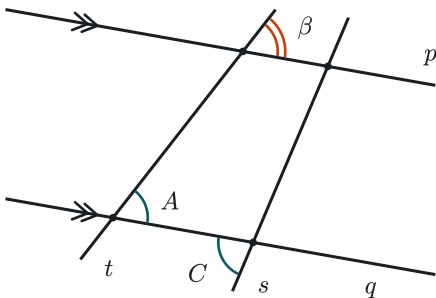
- בשרטוט $p \parallel q$ ונתונה זווית שגודלה 38° . לכל זווית המסומנת באות, השלימו בטבלה את סוג הקשר שלה לזווית הנתונה ואת גודלה.

זווית	סוג הקשר	גודל
א		
ב		
ג		
ד		



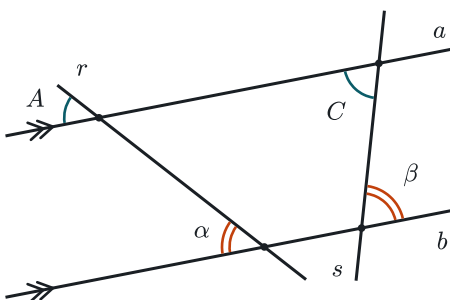
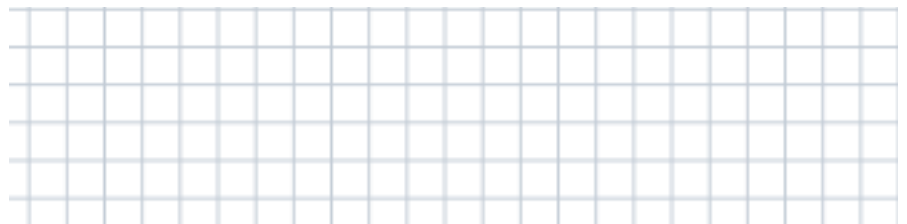
- בשרטוט הישרים k ו- m מקבילים. נתון כי $\angle A = 52^\circ$. לכל אחת מן הזוויות $\angle D$ ו- $\angle F$ רשמו בטבלה את סוג הקשר לזווית שלפניה ואת גודלה.

זווית	סוג הקשר	גודל
$\angle A$	נתונה	52°
$\angle D$		
$\angle F$		



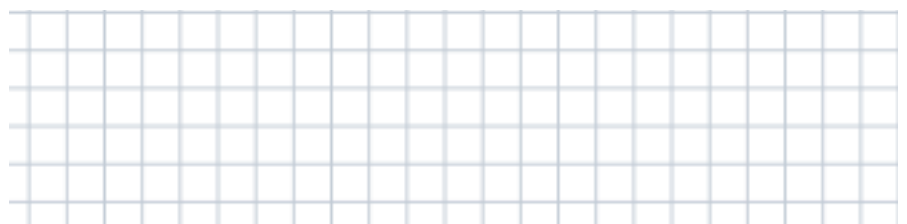
- בשרטוט $p \parallel q$. נתון $\angle A = 62^\circ$ וכן $\angle C = 77^\circ$. חשבו את β וקבעו איזה מן הנתונים אינו נחוץ לחישוב.

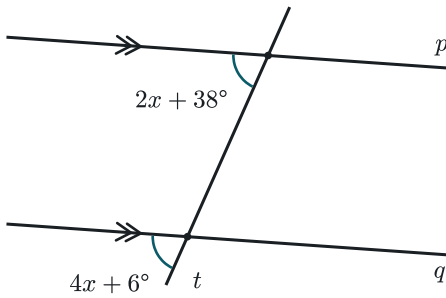
$\beta =$ _____ הנתון שאינו נחוץ: _____



- הישרים a ו- b מקבילים ונחתכים על ידי שני ישרים שונים. נתון כי $\angle A = 49^\circ$ ו- $\angle C = 73^\circ$. חשבו את α ואת β .

$\alpha =$ _____ $\beta =$ _____



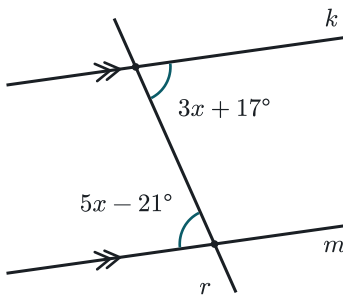


- בשרטוט $q \parallel p$. גודלי שתי הזוויות המסומנות הם $4x + 6^\circ$ ו- $2x + 38^\circ$. זהו את סוג הזוויות, כתבו את המשפט המתאים, מצאו את x וחשבו את גודל הזוויות.

גודל הזוויות: $x =$ _____

המשפט המתאים:

המשוואה:

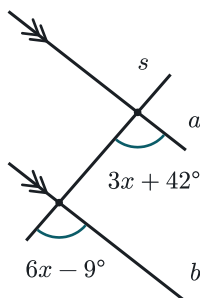


- הישרים k ו- m מקבילים. שתי הזוויות המסומנות הן $3x + 17^\circ$ ו- $5x - 21^\circ$. איזה סוג זוויות הן? כתבו את המשפט המתאים, מצאו את x ואת גודל הזוויות.

גודל הזוויות: $x =$ _____

המשפט המתאים:

המשוואה:

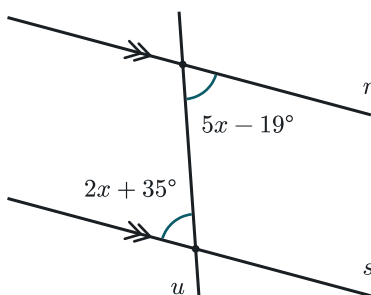


- בשרטוט $b \parallel a$. הזוויות המסומנות הן $6x - 9^\circ$ ו- $3x + 42^\circ$. זהו את סוג הזוויות ורשמו את המשפט המתאים. מצאו את x ולאחר מכן חשבו את גודלן של הזוויות המסומנות.

גודל הזוויות: $x =$ _____

המשפט המתאים:

המשוואה:



- בשרטוט הישרים r ו- s מקבילים. גודלי שתי הזוויות המסומנות הם $2x + 35^\circ$ ו- $5x - 19^\circ$. זהו את סוג הזוויות, בחרו את המשוואה המתאימה, נמקו ופתרו, וחשבו את גודל הזוויות.

$2x + 35 + 5x - 19 = 180$ ○

$2x + 35 = 5x - 19$ ○

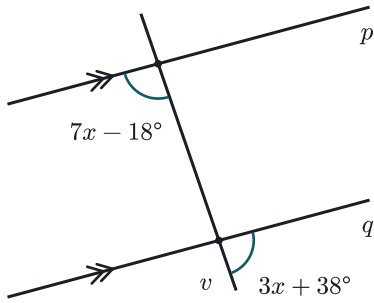
$2x + 35 = 5x + 19$ ○

$2x + 35 + 5x - 19 = 90$ ○

גודל הזוויות: $x =$ _____

המשפט המתאים:

המשוואה:



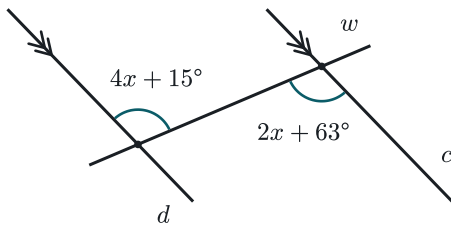
- בשרטוט $q \parallel p$. גודלי שתי הזוויות המסומנות הם $7x - 18^\circ$ ו- $3x + 38^\circ$. מצאו את x ואת גודלה של כל אחת מהזוויות. נמקו כל שלב.

גודל הזווית הקטנה: $x =$ _____

גודל הזווית הגדולה: _____

המשפטים המתאימים:

המשוואה:

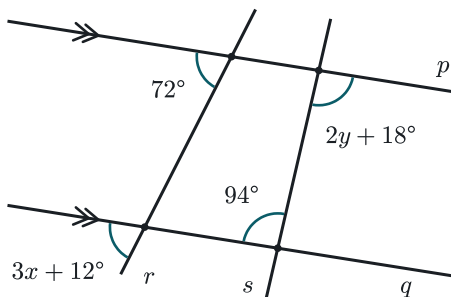


- הישרים c ו- d מקבילים. גודלי שתי הזוויות המסומנות הם $4x + 15^\circ$ ו- $2x + 63^\circ$. זהו את סוג הזוויות, כתבו את המשפט, מצאו את x ואת גודל הזוויות.

גודל הזוויות: $x =$ _____

המשפט המתאים:

המשוואה:

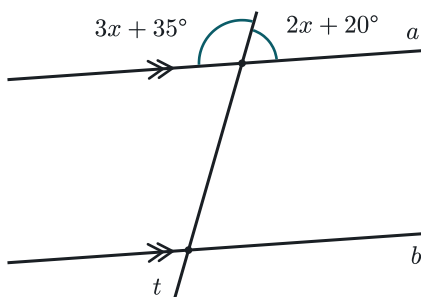


- בשרטוט $q \parallel p$ ושני ישרים חותכים אותם. בזוג זוויות אחד הגדלים הם 72° ו- $3x + 12^\circ$, ובזוג השני $2y + 18^\circ$ ו- 94° . זהו את סוג כל זוג, כתבו את המשפטים המתאימים ומצאו את x ואת y .

$x =$ _____ $y =$ _____

המשפטים המתאימים:

המשוואות:



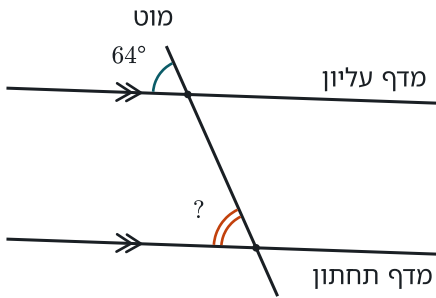
- הישרים a ו- b מקבילים. דני כתב את המשוואה $2x + 20 = 3x + 35$ והסביר: „הישרים מקבילים, ולכן שתי הזוויות המסומנות שוות.” קבעו אם המשוואה וההסבר נכונים. אם לא, כתבו משוואה נכונה, נמקו, מצאו את x וחשבו את גודל שתי הזוויות.

גודל הזווית הקטנה: $x =$ _____

גודל הזווית הגדולה: _____

המשפט המתאים:

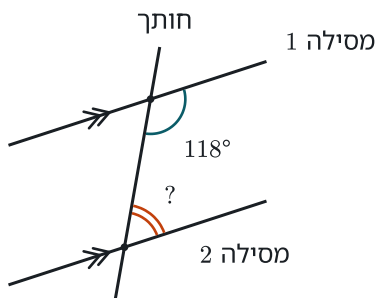
המשוואה:



- שני מדפים מקבילים זה לזה, ומוט ישר חותך את שניהם באלכסון. הזווית שבין המוט למדף העליון היא 64° . חשבו את גודל הזווית המסומנת ב-? ונמקו.

גודל הזווית: $^\circ$ _____

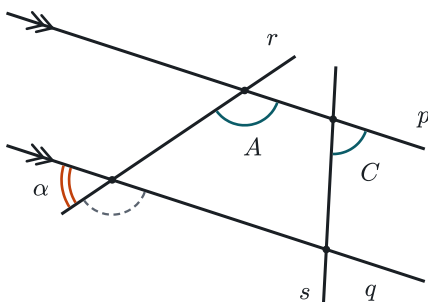
נימוק:



- שתי מסילות ישרות מקבילות נחתכות על ידי קו ישר אלכסוני. אחת הזוויות המסומנות היא 118° . חשבו את גודל הזווית המסומנת ב-? ונמקו.

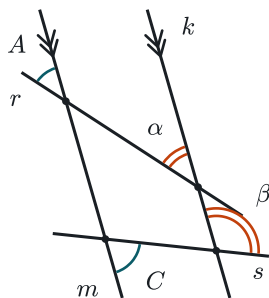
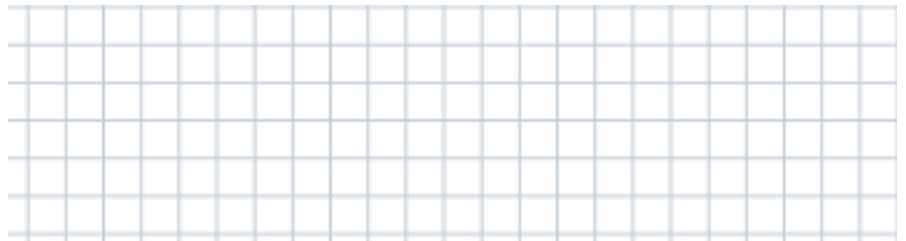
גודל הזווית: $^\circ$ _____

נימוק:



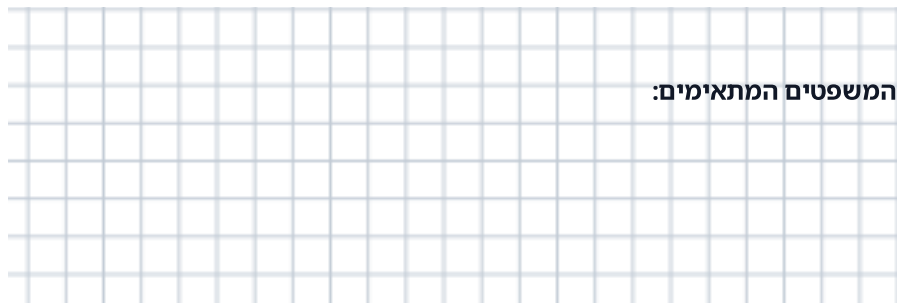
- בשרטוט $p \parallel q$ ושני ישרים חותכים אותם. נתון כי $\angle A = 128^\circ$ וכן $\angle C = 75^\circ$. חשבו את α ונמקו. ציינו איזה מן הנתונים אינו נחוץ לפתרון.

$\alpha =$ $^\circ$ _____

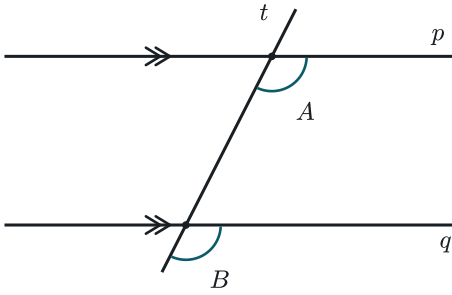


- הישרים k ו- m מקבילים ונחתכים על ידי שני ישרים. נתון כי $\angle A = 41^\circ$ ו- $\angle C = 68^\circ$. חשבו את $\alpha + \beta$. נמקו כל שלב בחישוב.

$\alpha + \beta =$ $^\circ$ _____



המשפטים המתאימים:



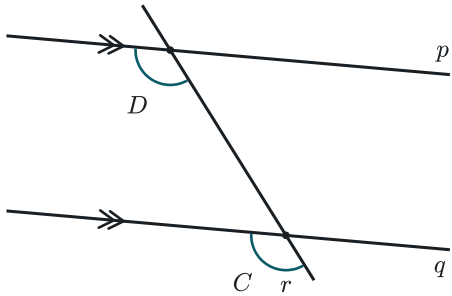
● בשרטוט $p \parallel q$. בחרו את הנימוק המתאים לטענה $\angle A = \angle B$.

○ זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות.

○ זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות.

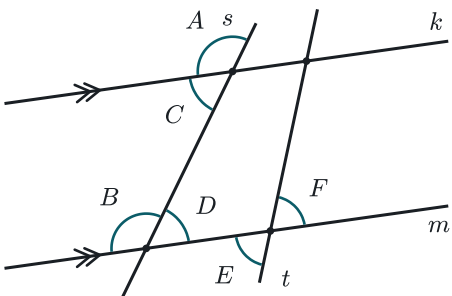
○ זוויות מתאימות שוות.

○ זוויות קודקודיות שוות.



● השלימו את הנימוק החסר בהוכחה.

נימוק	טענה
נתון.	$p \parallel q$
	$\Downarrow$ $\angle C = \angle D$



● בשרטוט $m \parallel k$. לכל טענה רשמו את הנימוק המתאים לה מן

הרשימה. נימוק אחד ברשימה מיותר.

זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות.

זוויות מתחלפות שוות.

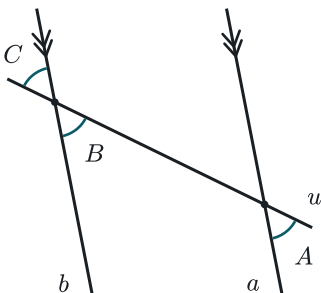
זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות.

זוויות קודקודיות שוות.

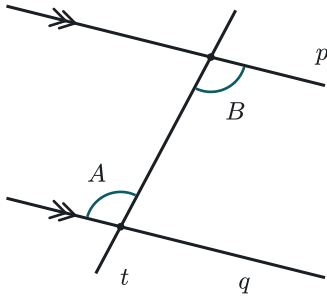
_____ נימוק: $\angle A = \angle B$.

_____ : $\angle C = \angle D$ נימוק:

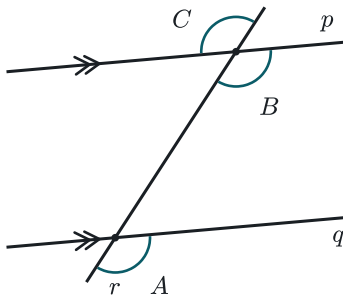
_____ נימוק: $\angle E = \angle F$.



● בשרטוט $a \parallel b$ קבעו אם $\angle A = \angle C$. נמקו את קביעתכם.

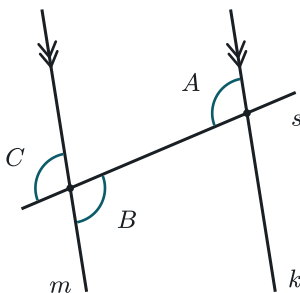


- בשרטוט $q \parallel p$. תלמיד כתב: $\angle A = \angle B$, כי הן זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים. מצאו את הטעות בנימוק ותקנו אותו.



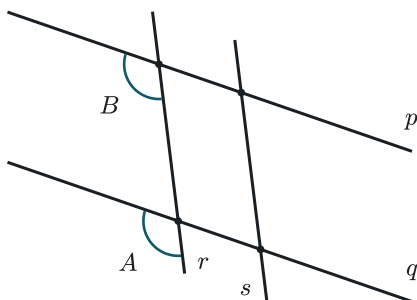
- שורות ההוכחה שבטבלה מופיעות בסדר שגוי. רשמו בעמודה „סדר” את מקומה של כל שורה בהוכחה.

סדר	טענה	נימוק
	$\angle A = \angle C$	מכלל המעבר.
	$\angle A = \angle B$	זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות.
	$\angle B = \angle C$	זוויות קודקודיות שוות.
	$p \parallel q$	נתון.



- השלימו את השורה החסרה בהוכחה.

טענה	נימוק
$k \parallel m$	נתון.
$\Downarrow$	זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות.
$\Downarrow$ $\angle B = \angle C$	זוויות קודקודיות שוות.
$\Downarrow$ $\angle A = \angle C$	מכלל המעבר.



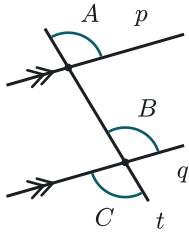
- המטרה היא להוכיח כי $\angle A = \angle B$. איזה מן הנתונים שלהלן מספיק לבדו כדי להוכיח זאת? נמקו.

☐ $r \parallel s$

☐ $p \parallel q$

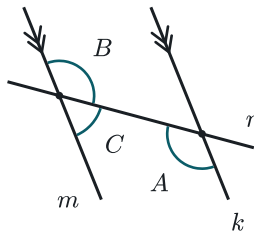
☐ שתי הזוויות המסומנות הן זוויות מתאימות

☐ הישר s חותך את הישרים p ו- q



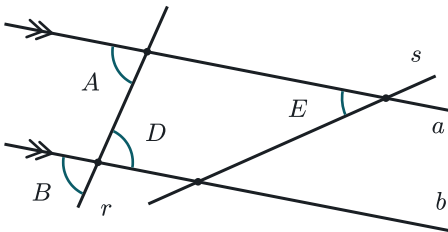
● נתון $q \parallel p$. הוכיחו כי $\angle A = \angle C$.

טענה	נימוק



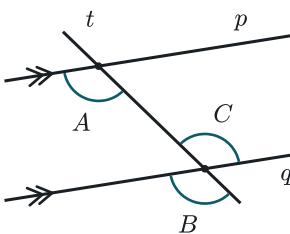
● נתון $m \parallel k$. הוכיחו כי $\angle A + \angle C = 180^\circ$.

טענה	נימוק



● נתון $a \parallel b$ וכן $\angle E = 35^\circ$. הוכיחו כי $\angle A = \angle D$. קבעו אם הנתון $\angle E = 35^\circ$ נחוץ להוכחה, ונמקו.

טענה	נימוק



● נתון $q \parallel p$. שני תלמידים כתבו הוכחה לטענה $\angle A = \angle C$. קבעו איזו הוכחה נכונה ונמקו.

• הוכחה א: $\angle A = \angle B$ כי הן זוויות מתאימות בין הישרים המקבילים p ו- q ; $\angle B = \angle C$ כי הן זוויות קודקודיות; לכן $\angle A = \angle C$.

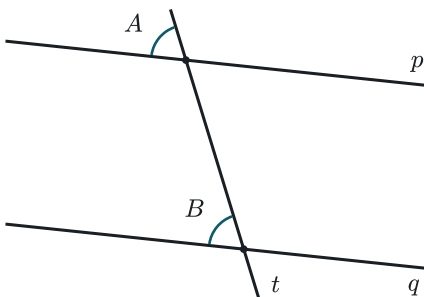
• הוכחה ב: $\angle A = \angle C$ כי שתיהן זוויות מתחלפות, ולכן הן שוות.

● השלימו בכל שורה את המילה החסרה. בכל השורות מופיע אותו משפט הפוך.

- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, זוג זוויות מתאימות _____ זו לזו, אז שני הישרים מקבילים.
- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, זוג זוויות מתאימות שוות זו לזו, אז שני הישרים _____.
- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, זוג זוויות _____ שוות זו לזו, אז שני הישרים מקבילים.

● השלימו את המילה החסרה בכל שורה, כך שבכל השורות יתקבל אותו משפט הפוך.

- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, זוג זוויות מתחלפות שוות זו לזו, אז שני הישרים _____.
- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, זוג זוויות _____ שוות זו לזו, אז שני הישרים מקבילים.
- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, זוג זוויות מתחלפות _____ זו לזו, אז שני הישרים מקבילים.



● בשרטוט שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי. נתון כי $\angle A = 67^\circ$ ו- $\angle B = 67^\circ$, והזוויות $\angle A$ ו- $\angle B$ מתאימות. קבעו אם $p \parallel q$. נמקו.

$$\text{נתון } \angle A = 67^\circ$$

$$\text{נתון } \angle B = 67^\circ$$



$$\angle A = \angle B$$



$$p \parallel q$$

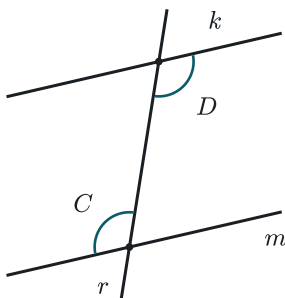
נימוק:

אם זוג זוויות _____ שוות זו לזו,
אז שני הישרים _____.



● קבעו ליד כל טענה אם היא משפט ישיר או משפט הפוך.

- אם שני ישרים מקבילים נחתכים על ידי ישר שלישי, אז כל זוג זוויות מתאימות שוות זו לזו. ☐ משפט ישיר ☐ משפט הפוך
- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, וזוג זוויות מתאימות שוות זו לזו, אז שני הישרים מקבילים. ☐ משפט ישיר ☐ משפט הפוך
- אם שני ישרים מקבילים נחתכים על ידי ישר שלישי, אז כל זוג זוויות מתחלפות שוות זו לזו. ☐ משפט ישיר ☐ משפט הפוך
- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, וזוג זוויות מתחלפות שוות זו לזו, אז שני הישרים מקבילים. ☐ משפט ישיר ☐ משפט הפוך



● בשרטוט הישרים k ו- m נחתכים על ידי הישר r . נתון כי $\angle C = 112^\circ$ ו- $\angle D = 112^\circ$. ציינו אם $\angle C$ ו- $\angle D$ הן זוויות מתאימות או מתחלפות, וקבעו אם $k \parallel m$. נמקו.

נתון $\angle C = 112^\circ$

נתון $\angle D = 112^\circ$



$\angle C = \angle D$



נימוק:

אם זוג זוויות _____ שוות זו לזו,

אז שני הישרים _____.

● הישר t חותך את p ו- q . קבעו אם כל טענה נכונה, ונמקו.

- אם זוג זוויות קודקודיות בחיתוך של p ו- t שוות זו לזו, אז p ו- q מקבילים. ☐ נכון ☐ לא נכון

נימוק:

- אם זוג זוויות מתאימות בין p ו- q שוות זו לזו, אז p ו- q מקבילים. ☐ נכון ☐ לא נכון

נימוק:

- אם שתי זוויות הן זוויות מתחלפות בין p ו- q , אז p ו- q מקבילים. ☐ נכון ☐ לא נכון

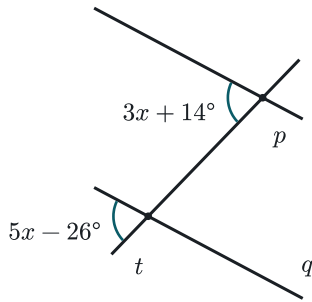
נימוק:

- אם זוויות צמודות בחיתוך של q ו- t משלימות ל- 180° , אז p ו- q מקבילים. ☐ נכון ☐ לא נכון

נימוק:

- אם זוג זוויות חד-צדדיות בין p ו- q משלימות ל- 180° , אז p ו- q מקבילים. ☐ נכון ☐ לא נכון

נימוק:

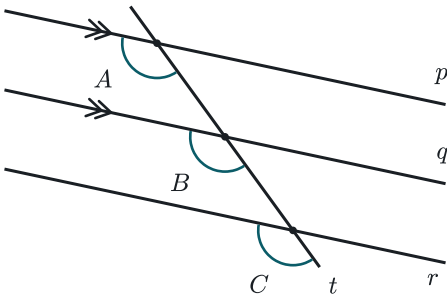


- הישרים p ו- q נחתכים על ידי ישר שלישי. גודלי שתי זוויות מתאימות הם $3x + 14^\circ$ ו- $5x - 26^\circ$. מצאו את x כך שניתן יהיה לקבוע כי $p \parallel q$, וחשבו את גודל הזוויות המתאימות עבור x זה. נמקו.

גודל הזוויות: $x =$ _____ °

המשפט המתאים:

המשוואה:



- נתון $p \parallel q$. בשרטוט $\angle A$ מתאימה ל- $\angle B$, ונתון גם כי $\angle A = \angle C$.
הזוויות $\angle B$ ו- $\angle C$ מתאימות ביחס לישרים q ו- r . הוכיחו כי $q \parallel r$.

[illegible]